التوثيق الشامل لنظام المدارس السحابي الآمن

دليل المعمارية، الواجهات التفاعلية، الحقول، والعمليات المحاسبية والأكاديمية

إجمالي الواجهات: 85 واجهة | إجمالي الوحدات: 8 موديولات | توثيق البلوكشين (Blockchain) | نظام محاسبي ERP كامل

1. المعمارية الهيكلية والبنية التقنية للنظام

نظام المدارس السحابي الآمن (Secure Cloud School System) هو منصة سحابية شاملة ومصممة بتقنية تعدد المستأجرين (Multi-Tenant) لتشغيل المنظومة التعليمية والإدارية والمالية لعدة مدارس بشكل مستقّل وآمن.

- **الخلفية البرمجية (Backend):** تعتمد على إطار **FastAPI (Python)** للتعامل مع API غير متزامن فائق السرعة، مع SQLAlchemy Async ORM ومحرك ترحيل قواعد البيانات Alembic.
- **قاعدة البيانات (Database):** PostgreSQL مع فصل كامل لبيانات المدارس برابط المعرف `school_id`.
- **الأمان والتوثيق (Security & Auth):** تشفير كلمات المرور بحسب معيار Bcrypt وتأمين الجلسات باستخدام **JWT Tokens**.
- **التوثيق بالبلوكشين (Blockchain Verification):** محرك تشفير مستقّل يولد بصمة رقمية (Hash) موثقة لشهادات الطلاب ودرجاتهم لمنع التزوير.
- **الواجهة الأمامية (Frontend):** تطبيق صفحة واحدة (SPA) باستعمال Vanilla JS & CSS المتقدم لدعم Glassmorphism و Responsive Design.

2. ملخص إحصائي للوحدات والواجهات (85 واجهة)

رقم الموديول	اسم وحدة النظام	عدد الواجهات	نطاق التغطية الوظيفية
1	إدارة النظام والتهيئة العامة	10 واجهات	معلومات المدرسة، دليل المستخدمين، الترحيلات، سجل العمليات وقفل التعديلات.
2	النظام المحاسبي والمالي (ERP)	16 واجهة	دليل الحسابات، الصناديق، البنوك، سندات الصرف والقبض، القيود، والتقارير المالية.
3	التهيئات والمدخلات الأكاديمية	19 واجهة	السنوات، المراحل، الصفوف، الشعب، المواد، التقويم المدرسي، وفئات الرسوم.

رقم الموديول	اسم وحدة النظام	عدد الواجهات	نطاق التغطية الوظيفية
4	إدارة الطلاب وشؤون التسجيل	13 واجهة	تسجيل الطلاب، شجرة الطلاب، أولياء الأمور، الترفيع، الحسابات المالية للطلاب.
5	الحضور، الامتحانات والشهادات (Blockchain)	10 واجهات	الغياب اليومي والحصص، رصد الدرجات، قفل الامتحانات، والتحقق بالبلوكشين.
6	الموارد البشرية والرواتب (HR)	8 واجهات	دليل الموظفين والمعلمين، الحضور، الإجازات، السلف، ومسير الرواتب.
7	الخدمات المدرسية والمرافقة	8 واجهات	النقل المدرسي والمسارات، المكتبة، المقصف، السجل الصحي، والأنشطة.
8	بوابة ولي الأمر واللوحات الرئيسية	7 واجهات	اللوحة الرئيسية للمدرسة، السحاب، وبوابة ولي الأمر بمختلف خدماتها.

3. التفاصيل الشاملة للواجهات والحقول والعمليات

الموديول 1: إدارة النظام والتهيئة العامة (10 واجهات)

اسم الواجهة (Page ID)	البيانات والحقول المتوفرة	العمليات والزرارات المتاحة
معلومات المدرسة (pg-school-info)	اسم المدرسة، المحافظة، المديرية، الموقع، بيانات المدير، مسؤول IT، الشعار.	حفظ التعديلات، تفعيل/تعطيل النظام، رفع الشعار الرسمي.
دليل المستخدمين (pg-users)	اسم المستخدم، كلمة السر، الدور (Role)، الهاتف، حالة التفعيل.	إضافة مستخدم جديد، تعديل الصلاحيات، إعادة تعيين كلمة المرور.
قفل العمليات (pg-operation-lock)	التاريخ المالي المسموح، حالة قفل التعديل الأكاديمي والمالي.	تحديد تاريخ قفل التعديل، قفل/فتح التعديلات الأكاديمية والمالية.
إعدادات النظام (pg-system-settings)	اللغة، السنة المالكة الافتراضية، خيارات الطباعة، التنبيهات.	تحديث الإعدادات العامة والتفضيلات البرمجية.
المحفوظات وسجل العمليات (pg-audit)	اسم المستخدم، نوع العملية، الوقت، عنوان IP، التفاصيل.	تصفية وتصفح سجل الأمان، تصدير كشف الحركات والتغييرات.
التنبيهات التلقائية (pg-alerts)	نصوص التنبيهات، الفئة المستهدفة، التاريخ والوقت.	إرسال تنبيه جماعي، جدولة الإشعارات.
الأرشيف (pg-archive)	الملفات المؤرشفة، سنة الأرشيف، نوع السجل.	استرجاع البيانات المؤرشفة، أرشفة سنة أكاديمية سابقة.
تغيير كلمة المرور (pg-change-password)	كلمة المرور الحالية، كلمة المرور الجديدة، تأكيد كلمة المرور.	حفظ وتحديث كلمة المرور.
إدارة الترحيلات (pg-posting)	القيود والسندات غير المرحّلة، الفترة المالية.	ترحيل العمليات الماليّة نهائياً للدفاتر، إلغاء الترحيل.

اسم الواجهة (Page ID)	البيانات والحقول المتوفرة	العمليات والزرارات المتاحة
إدارة قواعد البيانات (pg-db-management)	حالة الاتصال، النسخ الاحتياطية، حجم البيانات.	إنشاء نسخة احتياطية (Backup)، استعادة البيانات (Restore).

الموديول 2: النظام المحاسبي والمالي الكامل ERP (16 واجهة)

اسم الواجهة (Page ID)	البيانات والحقول المتوفرة	العمليات والزرارات المتاحة
دليل الحسابات (pg-chart-accounts)	رمز الحساب، اسم الحساب، الحساب الأب، نوع الحساب (أصول، خصوم...).	إضافة حساب جديد، تعديل الحساب، تصفح الشجرة المحاسبية.
دليل العملات (pg-currencies)	اسم العملة، الرمز، سعر الصرف مقابل العملة الرئيسية.	إضافة عملة، تحديث سعر الصرف اليومي.
دليل الصناديق (pg-cashboxes)	اسم الصندوق، أمين الصندوق، الحساب المحاسبي المرتبط.	إنشاء صندوق جديد، تعيين أمين الخزينة.
مراكز التكلفة (pg-cost-centers)	رمز مركز التكلفة، اسم المركز، الحساب المرتبط.	إضافة/تعديل مراكز التكلفة لتوزيع المصروفات.
سند صرف (pg-voucher-payment)	رقم السند، التاريخ، الحساب المدين، طريقة الدفع، المبلغ، البيان.	حفظ السند، طباعة سند الصرف، الترحيل المحاسبي.
سند قبض (pg-voucher-receipt)	رقم السند، اسم الطالب/الحساب، المبلغ، طريقة الدفع، البيان.	تسجيل قسط/إيراد، إخراج إيصال قبض مطبوع.
القيود اليومية (pg-journal)	رقم القيد، أطراف القيد (مدين/دائن)، المبلغ، البيان، التاريخ.	إنشاء قيد محاسبي، توازن القيد، الترحيل.
جرد الصندوق (pg-cashbox-inventory)	الرصيد الدفتري، الفعلي، العجز/الزيادة.	مطابقة الصندوق، تسوية الفروقات المحاسبية.
الإقفالات المحاسبية (pg-closings)	السنة المالية، حساب الأرباح والخسائر.	إقفال الحسابات الشهرية والسنوية وتدوير الأرصدة.
دليل البنوك (pg-banks)	اسم البنك، رقم الحساب البنكي، الفرع، الآيبان (IBAN).	إضافة بنك، متابعة الحركة البنكية.
إدارة الشيكات (pg-checks)	رقم الشيك، البنك، المحرر، تاريخ الاستحقاق، الحالة.	تحصيل الشيك، تظهير، إرجاع شيك.
كشف الحساب (pg-acc-statement)	الفترة الزمنيّة، الحساب المستهدف، الحركة (مدين/دائن)، الرصيد.	استعراض كشف الحساب، تصدير PDF/Excel، الطباعة.
ميزان المراجعة (pg-trial-balance)	الحسابات، المجاميع (مدين/دائن)، الأرصدة.	توليد ميزان المراجعة بالأرصدة والمجاميع.
قائمة الدخل (pg-income-stmt)	الإيرادات الأكاديمية، المصروفات التشغيلية، صافي الربح.	حساب نتائج النشاط المالي للمدرسة.
قائمة المركز المالي (pg-balance-sheet)	إجمالي الأصول المتداولة والابتكارية، الخصوم وحقوق الملكية.	عرض الميزانية العمومية الشاملة.

اسم الواجهة (Page ID)	البيانات والحقول المتوفرة	العمليات والزرارات المتاحة
تسقيف الحسابات (pg-account-ceiling)	اسم الحساب، سقف الائتمان المسموح، التنبيه.	تحديد وتعديل الحد الأقصى للمديونية.

الموديول 3: التهيئة والمدخلات الأكاديمية (19 واجهة)

اسم الواجهة (Page ID)	البيانات والحقول المتوفرة	العمليات والزرارات المتاحة
دليل السنوات (pg-academic-years)	السنة الأكاديمية (2025/2026)، تاريخ البداية والنهاية، الحالة.	إضافة سنة جديدة، تعيين السنة الحالية.
دليل الأقسام (pg-departments)	اسم القسم (بنين/بنات/لغات)، رئيس القسم.	إنشاء قسم تعليمي، ربطه بالكادر.
المراحل والصفوف (pg-stages)	المرحلة (أساسي/ثانوي)، اسم الصف، الترتيب.	إضافة مرحلة وصف وتحديد خصائص النجاح.
دليل الشعب (pg-sections)	اسم الشعبة (أ، ب، ج)، الصف المرتبط، السعة.	إنشاء شعبة، ربطها بالقاعة الدراسية.
دليل المواد (pg-subjects)	اسم المادة، الصف المخصص، الدرجة الكبرى والصغرى.	إضافة مادة دراسية وتوزيع درجاتها.
توزيع المواد (pg-subject-distribution)	المادة، الصف، اسم المعلم المكلف، عدد الحصص.	إسناد المواد للمعلمين.
الوثائق المطلوبة (pg-required-docs)	اسم الوثيقة (شهادة ميلاد، صور شخصية...)، الإلزامية.	تحديد قائمة وثائق القبول والتسجيل.
دليل الجنسيات (pg-nationalities)	اسم الجنسية، رمز الدولة.	إدارة قائمة الجنسيات المتاحة في التسجيل.
المخالفات السلوكية (pg-violations-catalog)	درجة المخالفة (بسيطة/متوسطة/جسام)، العقوبة المقررة.	إضافة فئات المخالفات والجزاءات التربوية.
سجل الزوار (pg-visitors)	اسم الزائر، الرقم القومي، سبب الزيارة، الشخص المستهدف.	تسجيل دخول وخروج الزوار.
التقويم المدرسي (pg-academic-calendar)	التاريخ، المناسبة (بدء الدراسة/امتحانات/إجازة).	إضافة وتعديل أحداث التقويم المدرسي.
القاعات الدراسية (pg-classrooms)	رقم القاعة، المبنى، السعة الاستيعابية.	تخصيص القاعات للشعب الدراسية.
تدرج الصفوف (pg-grade-progression)	الصف الحالي، الصف التالي المترفع إليه الطالب.	ضبط مسار الترفيع التلقائي.
أنواع الدرجات (pg-grade-types)	نوع الاختبار (واجبات/شفهي/مواظبة/شهري/نهائي).	تحديد أوزان ونسب تقييم الدرجات.
دليل التقديرات (pg-grade-ratings)	التقدير (ممتاز/جيد جداً)، النسبة من-إلى.	ضبط سلم التقديرات الأكاديمي.
فئات الرسوم (pg-fee-categories)	نوع الرسم (رسوم دراسية/أنشطة/كتب/حافلة).	إضافة بند رسوم جديد.

اسم الواجهة (Page ID)	البيانات والحقول المتوفرة	العمليات والزرارات المتاحة
فئات الخصم (pg-discount-categories)	اسم الخصم (تفوق/أخوة/أبناء عاملين)، النسبة/المبلغ.	تحديد قواعد وسياسات الخصومات.
فئات الأقساط (pg-installment-plans)	اسم الخطة، عدد الأقساط، مواعيد الاستحقاق.	بناء خطة السداد الدوري للأقساط.
رسوم الصفوف (pg-grade-fees)	الصف الدراسي، الرسوم الإجمالية، تفاصيل البنود.	ربط الرسوم المالية بالصفوف.

الموديول 4: إدارة الطلاب وشؤون التسجيل (13 واجهة)

اسم الواجهة (Page ID)	البيانات والحقول المتوفرة	العمليات والزرارات المتاحة
شجرة الطلاب (pg-student-tree)	المراحل، الصفوف، الشعب، قائمة الطلاب التفاعلية.	تصفح وتحديد موقع الطالب في الهيكل.
دليل الطلاب (pg-students)	اسم الطالب، الصف، الشعبة، ولي الأمر، الهاتف، الحالة.	إضافة طالب، تعديل البيانات، عرض الملف.
دليل أولياء الأمور (pg-parents)	اسم ولي الأمر، الرقم الوطني، الوظيفة، الهاتف، الأبناء.	تسجيل ولي أمر جديد، ربط الأبناء.
وثائق الطلاب (pg-student-docs)	قائمة المستندات المرفقة، حالة الاستلام (مكتمل/ناقص).	رفع صورة الوثيقة، تأكيد المراجعة.
توزيع الطلاب (pg-section-distribution)	قائمة الطلاب غير الموزعين، الشعب الدراسية.	توزيع الطلاب آلياً أو يدوياً على الشعب.
تحويل الطلاب (pg-student-transfer)	بيانات التحويل، المدرسة المنقول إليها، السبب.	إصدار إخلاء طرف ونقل الطالب.
فصل/انسحاب الطالب (pg-student-withdrawal)	تاريخ كف اليد/الانسحاب، الأسباب، التقرير.	إيقاف حساب الطالب وتجميد قيده.
خصومات الطلاب (pg-student-discounts)	اسم الطالب، نوع الخصم المطبق، المبلغ المخصوم.	تطبيق خصم مالي على طالب محدد.
أقساط الطلاب (pg-student-installments)	جدول الأقساط المستحقة، تواريخ الاستحقاق، الحالة.	اعتماد وتعديل مواعيد الأقساط.
حساب الطالب المالي (pg-student-account)	المطلوب، المدفوع، المتبقي، السندات الصادرة.	معاينة ذمة الطالب المالية وتسديد الرسوم.
كشوفات حسابات الطلاب (pg-student-statements)	حركة حساب الطالب المالية، تاريخ المعاملات.	طباعة وتصدير كشف حساب طالب.
السجل الأكاديمي للطالب (pg-student-history)	التاريخ الأكاديمي، الصفوف السابقة، نتائج السنوات.	استعراض مسار الطالب خلال السنوات.
بطاقات الطلاب (pg-student-cards)	صورة الطالب، الاسم، الكود، الشعبة، رمز الباركود.	طباعة البطاقات المدرسية الذكية.

الموديول 5: الحضور، الامتحانات والشهادات الموثقة بالبلوكشين (10 واجهات)

اسم الواجهة (Page ID)	البيانات والحقول المتوفرة	العمليات والزرارات المتاحة
الغياب اليومي (pg-attendance-daily)	التاريخ، الصف والشعبة، أسماء الطلاب، الحالة.	رصد الحضور/الغياب، إرسال رسائل لولي الأمر.
غياب الحصص (pg-attendance-lessons)	الحصة (1-7)، المادة، معلم الحصة، الغائبون.	تأكيد غياب الطالب في حصة محددة.
تقارير الحضور والغياب (pg-attendance-reports)	نسبة الحضور الإجمالية، أيام غياب الطالب.	توليد تقرير الغياب الإحصائي.
جدول الامتحانات (pg-exam-schedule)	المادة، التاريخ، موعد البداية، رقم القاعة.	نشر وتصدير جدول الامتحانات.
رصد الدرجات (pg-grade-entry)	المادة، الاختبار، الطلاب، الدرجة المستحقة.	رصد الدرجات، **توليد بصمة البلوكشين آلياً**.
قفل الدرجات (pg-grade-locks)	الصف، المادة، حالة القفل الأكاديمي.	قفل التعديل على نتائج اختبار معين.
النتائج والشهادات (pg-results)	المجموع، النسبة المئوية، التقدير، البصمة الرقمية.	طباعة كشوفات النتائج والشهادات.
التحقق بالبلوكشين (pg-blockchain-verify)	كود البصمة الرقمية (Hash)، بيانات الشهادة الأصيلة.	مطابقة الشفرة وتأكيد أصالة الشهادة.
الطلاب الأوائل (pg-top-students)	ترتيب الأوائل على مستوى الصف والمدرسة.	استخراج كشف وتكريم المتفوقين.
الواجبات المنزلية (pg-homework)	عنوان الواجب، المادة، التفاصيل، آخر موعد للتسليم.	إضافة واجب مدرسي وإرساله للطلاب.

الموديول 6: الموارد البشرية والرواتب HR (8 واجهات)

اسم الواجهة (Page ID)	البيانات والحقول المتوفرة	العمليات والزرارات المتاحة
دليل الموظفين (pg-employees)	اسم الموظف، المسمى الوظيفي، المؤهل، الراتب الأساسي.	إضافة موظف/معلم، تعديل الملف الوظيفي.
حضور الموظفين (pg-emp-attendance)	وقت الدخول والخروج، الساعات الإضافية، التأخير.	تسجيل الحضور اليومي للكادر.
الإجازات والمغادرات (pg-emp-leaves)	نوع الإجازة (سنوية/مرضية)، التاريخ، الموافقة.	تقديم وتعميد طلبات الإجازة.
الجزاءات والمكافآت (pg-emp-penalties)	المبلغ، السبب، التأثير على الراتب.	إقرار مكافأة أو خصم وظيفي.
مسير الرواتب (pg-payroll)	الراتب الأساسي، البدلات، الخصومات، الصافي.	احتساب الرواتب الشهرية وتوليد المسير.
السُلَف المالية (pg-advances)	مبلغ السلفة، أقساط السداد الشهري، المتبقي.	صرف سلفة مالية واقتطاعها آلياً.

اسم الواجهة (Page ID)	البيانات والحقول المتوفرة	العمليات والزرارات المتاحة
تقييم الأداء (pg-emp-evaluations)	معايير التقييم، التقدير الفني والإداري.	رصد وتقييم أداء المعلمين والاداريين.
وثائق الموظفين (pg-emp-docs)	العقد، الهوية، المؤهلات العلمية.	رفع ومراجعة أرشيف الموظف.

الموديول 7: الخدمات المدرسية والمرافقة (8 واجهات)

اسم الواجهة (Page ID)	البيانات والحقول المتوفرة	العمليات والزرارات المتاحة
الحافلات المدرسية (pg-buses)	رقم الحافلة، اسم السائق، رقم الهاتف، السعة.	إضافة حافلة وتحديد بيانات السائق.
مسارات الحافلات (pg-bus-routes)	اسم الخط/المسار، الأحياء المشمولة، رسوم الاشتراك.	تحديد مسار النقل المدرسي.
مشتركو النقل (pg-bus-subscribers)	اسم الطالب، الحافلة المخصصة، محطة الركوب.	تسجيل طالب في خدمة النقل.
دليل الكتب (pg-library-books)	عنوان الكتاب، المؤلف، التصنيف، الكمية المتوفرة.	إدخال كتاب جديد لفهرس المكتبة.
إعارة الكتب (pg-book-borrows)	اسم المستعير، الكتاب، تاريخ الإعارة والترجيع.	تسجيل إعارة واستلام الكتاب.
المقصف المدرسي (pg-canteen)	المنتجات، الأسعار، المبيعات اليومية.	إدارة الأصناف ورصد مبيعات المقصف.
السجل الصحي (pg-health-records)	الأمراض المزمنة، الحساسية، الإسعافات المقدمة.	تسجيل الحالة الصحية للطلاب.
الأنشطة والرحلات (pg-activities)	اسم النشاط، موعد الرحلة، رسوم المشاركة.	تنظيم الأنشطة المدرسية والرحلات.

الموديول 8: بوابة ولي الأمر واللوحات الرئيسية (7 واجهات)

اسم الواجهة (Page ID)	البيانات والحقول المتوفرة	العمليات والزرارات المتاحة
اللوحة الرئيسية للمدرسة (pg-dashboard)	إحصائيات الطلاب، الحضور، الإيرادات، الرسم البياني.	متابعة مؤشرات الأداء اللحظية للمدرسة.
لوحة تحكم السحاب (pg-saas-admin)	قائمة المدارس، الاشتراكات، الإحصائيات الشاملة.	إدارة المنصة السحابية والعملاء.
لوحة ولي الأمر (pg-parent-dashboard)	بطاقات الأبناء، التنبيهات الأخيرة، الملخص.	التنقل بين خدمات متابعة الأبناء.
ملف ولي الأمر (pg-parent-profile)	بيانات التواصل، العنوان، تغيير كلمة السر.	تحديث البيانات الشخصية لولي الأمر.
مالية ولي الأمر (pg-parent-fees)	رسوم كل ابن، المدفوع، المتبقي، إيصالات القبض.	استعراض وتأكيد السداد المالي للأبناء.
حضور الأبناء (pg-parent-attendance)	جدول غياب وحضور الأبناء والأسباب.	متابعة انضباط الأبناء في المدرسة.
درجات الأبناء (pg-parent-grades)	نتائج وتفاصيل الاختبارات مع **رمز البصمة الرقمية**.	معاينة وطباعة شهادات ودرجات الأبناء.

4. معمارية الربط وتدفق البيانات بين الواجهات وقاعدة البيانات

دورة التكامل والتدفق المستمر للبيانات:

1. **الدخول والتحقق (Authentication):** عند دخول المستخدم عبر `loginForm`، يستقبل النظام الـ Token و `school_id` ويحفظها في الجلسة، ثم توجه الدالة `goTo(...)` المستخدم للواجهة المستهدفة.
2. **التكامل بين التسجيل والمالية:** إضافة طالب جديد ينشئ فوراً سلفاً وحساباً ذمية لولي الأمر في `FinancialRecord` مع إمكانية جدولة الأقساط تلقائياً.
3. **التكامل بين رصد الدرجات والبلوكشين:** عند رصد المعلم للدرجة في `pg-grade-entry`، يتم حساب هاش SHA-256 موثق يربط بين (الطالب + المادة + الدرجة + المدرسة)، وتخزن الشفرة لتمكين ولي الأمر والجهات الخارجية من مطابقتها في `pg-blockchain-verify`.
4. **الربط المحاسبي التلقائي:** تحصيل أي قسط عبر `pg-voucher-receipt` يولد قيد يومية متوازن يرحل تلقائياً لدفتر الاستاد، وينعكس فلياً في كشف الحساب، ميزان المراجعة، وقائمة الدخل.